

A decorative graphic on the left side of the cover, consisting of a network of white lines and circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or a neural network.

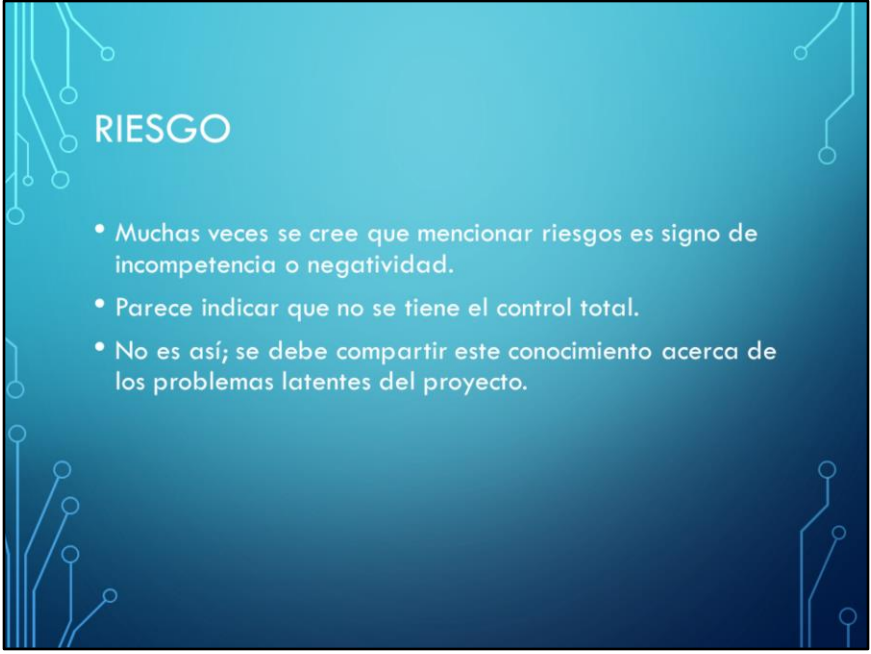
DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS II

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
DE RIESGOS EN EL PROYECTO.

Escuela Superior Técnica

RIESGO

- Es la posibilidad de una pérdida o daño para el proyecto.
- Un riesgo es cualquier evento que puede ocurrir en un proyecto y que reduce la chance de éxito del mismo.
- Es un problema potencial; no una certeza.



RIESGO

- Muchas veces se cree que mencionar riesgos es signo de incompetencia o negatividad.
- Parece indicar que no se tiene el control total.
- No es así; se debe compartir este conocimiento acerca de los problemas latentes del proyecto.

RIESGO

- La incompetencia del líder de proyecto es el mayor riesgo que puede haber.
- Se supone que el líder conoce y utilizó los métodos apropiados para encarar el proyecto.
- Los riesgos que se analizan son los que permanecen después de aplicar las técnicas y herramientas adecuadas.

RIESGO

- Riesgos generales más comunes:
 - Personal inadecuado
 - Crecimiento y/o cambio excesivo de los requerimientos. Tamaño del proyecto.
 - Elaboración excesiva de los requerimientos.
 - Calendarios o presupuestos irreales.
 - Falta de calidad en el producto final.
 - Diseño inadecuado.
 - Proceso y ambiente de desarrollo.
 - Nuevas tecnologías.
 - Balas de plata o soluciones mágicas.

RIESGO

- Riesgos del negocio más comunes:
 - Aceptación del mercado.
 - Tiempo para llegar al mercado.
 - Dificultad para venderlo.
 - Falta de apoyo político del producto.
- Riesgos no controlables:
 - Hechos fuera del control del proyecto, sobre los cuales sólo se pueden tomar acciones para aminorar el daño de los más conocidos.

RIESGO

- Impactos más comunes:
 - Costos y calendarios excedidos.
 - Funcionalidad inadecuada.
 - Proyecto cancelado.
 - Cambios bruscos de personal o baja moral.
 - Insatisfacción del cliente.
 - Daño a la imagen del Equipo o la Organización.
 - Producto de performance pobre.
 - Problemas legales.

RESTRICCIONES

- Las restricciones son límites al proyecto.
- Fundamentales al desarrollar el plan del proyecto, pueden ser:
 - Presupuestarias
 - De calendario
 - De personal
 - Del contexto
 - De las instalaciones.
- Son una excelente fuente para detectar posibles problemas (Riesgos)

ADMINISTRACIÓN PROACTIVA DE RIESGOS

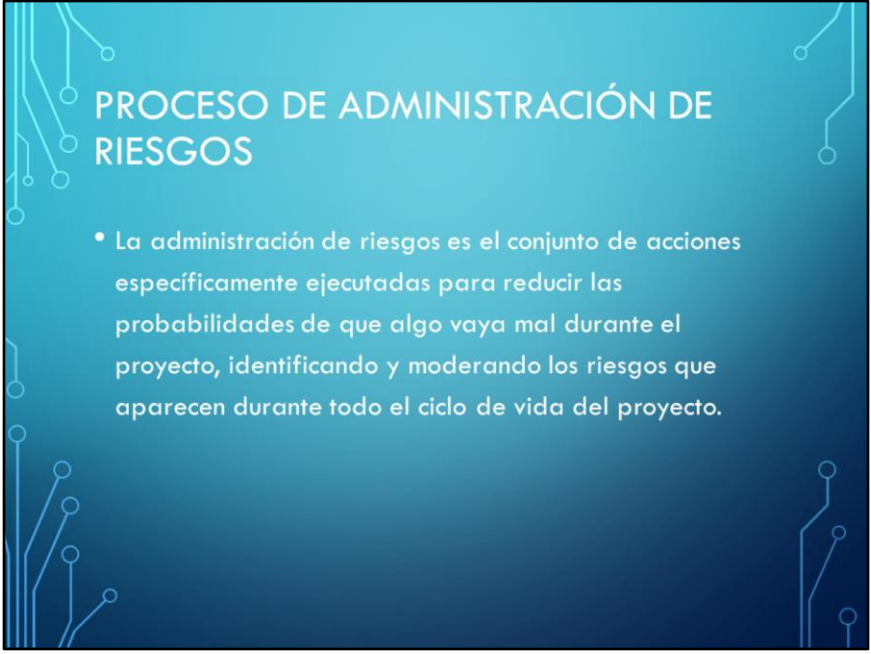
- Anticipar problemas
- Dirigirse a las causas
- Prevenir y minimizar los riesgos
- Prepararse para las consecuencias a fin de minimizar el impacto.
- Utilizar un proceso ordenado y conocido

EN VEZ DE.....

- Arreglarlos cuando ocurren.
- Dirigirse a los síntomas.
- Reaccionar a las consecuencias.
- Reaccionar a la crisis.
- Utilizar un proceso ad hoc.

ADMINISTRACIÓN PROACTIVA DE RIESGOS

- Administrar los riesgos lo antes posible en la vida del proyecto.
 - La etapa de visión puede mostrar riesgos del negocio.
 - La etapa de diseño puede mostrar riesgos técnicos.
 - Todo el proyecto puede mostrar riesgos de organización.
- No evitar tratarlos cuando aún se tiene tiempo. Al encararlos, se reduce la incertidumbre del proyecto.
- El documento de riesgos debe ser elaborado al comienzo del proyecto y actualizado constantemente.



PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- La administración de riesgos es el conjunto de acciones específicamente ejecutadas para reducir las probabilidades de que algo vaya mal durante el proyecto, identificando y moderando los riesgos que aparecen durante todo el ciclo de vida del proyecto.



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- ¿Cuál es el riesgo?
 - Es imposible hacer algo hasta haber identificado el riesgo. Si bien cada proyecto es distinto, Hay riesgos comunes o similares en todos los proyectos.
 - Usar un enfoque colaborativo. El riesgo nos afecta a todos.
 - Encararlo como una tarea positiva, no negativa.
- Expresar el riesgo como: Causa → Consecuencia

ANÁLISIS DEL RIESGO

- Probabilidad de ocurrencia
 - En muchos casos es simplemente una opinión, no un número.
 - Expresada numéricamente o sólo como Alta, Media o Baja.
 - Elegir una escala sencilla y mantenerla a lo largo de todo el proyecto.

ANÁLISIS DEL RIESGO

- Severidad / Impacto
 - Asignar un valor que permita medir la pérdida causada si el riesgo se materializa.
 - Expresada numéricamente.
 - Elegir una escala sencilla y mantenerla a lo largo de todo el proyecto.

ANÁLISIS DEL RIESGO

- Exposición al riesgo
 - Combina la Probabilidad y el impacto.
 - Exposición = Probabilidad x Impacto.
 - Utilizable para priorizar los riesgos.
 - Se tratarán más intensamente los riesgos con más exposición.

ANÁLISIS DEL RIESGO

Guía para asignar severidad y probabilidad

Severidad:

Baja:

Impacto menor en costo y calendario.
Sin impacto en beneficios.

Media:

Impacto importante en costo y calendario.
Impacto menor en beneficios.

Alta:

Impacto importante en costo y calendario.
Impacto importante en beneficios.

Probabilidad:

Baja: (<15%)

Poco probable.

Media:

Posible / muy posible.

Alta: (>85%)

Casi seguro

ANÁLISIS DEL RIESGO

Evaluación del riesgo de un recurso

- Estimación del riesgo de pérdida del recurso (R_i)
- Estimación de la importancia del recurso (W_i)

Para realizar la cuantificación del riesgo de perder un recurso, podremos asignarle un valor numérico, al riesgo de perder un recurso (R_i) y a la importancia que representa el recurso para la empresa (W_i) se le asigna un valor de cero a diez, (Cero indica que no hay riesgo y Diez es el riesgo más alto).

Router:	$R_1 = 6$	$W_1 = 7$
Switch:	$R_2 = 6$	$W_2 = 3$
Servidor:	$R_3 = 10$	$W_3 = 10$

ANÁLISIS DEL RIESGO

El cálculo de los riesgos evaluados, será, para cada dispositivo:

Router: $WR_1 =$

Switch: $WR_2 =$

Servidor: $WR_3 =$

Recurso de Sistema		Riesgo (Ri)	Importancia (Wi)	Riesgo Evaluado (Ri*Wi)
Número	Nombre			
2	Router	6	7	42
3	Switch	6	3	18
1	Servidor	10	10	100

ANÁLISIS DEL RIESGO

ESTIMO RIESGO TOTAL = IMPACTO * PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

RIESGO RESIDUAL = LO QUE ME QUEDA LUEGO DE LA GENERACION DE CONTROLES

ANALISIS DE COSTO BENEFICIO

Costo del control comparado con el beneficio de minimizar riesgo

Nivel de riesgo residual que se acepta

Métodos de reducción de riesgos

Elimino

Minimizo probabilidad de ocurrencia

Transfiero (seguro, etc.)





PLANIFICACIÓN DEL RIESGO

- Para los riesgos de mayor exposición, realizar planes para mitigarlos, y de contingencia por si se materializan.
- Para los riesgos de exposición baja, no realizar acciones, pero controlar su evolución.

PLANIFICACIÓN DEL RIESGO

- ¿Qué podemos hacer?
 - Cada riesgo identificado debe estar acompañado de una acción que intente moderarlo.
 - Si el costo de mitigarlo iguala o excede el costo del problema que causa, es aceptable. Normalmente, ésta es la excepción.

PLANIFICACIÓN DEL RIESGO

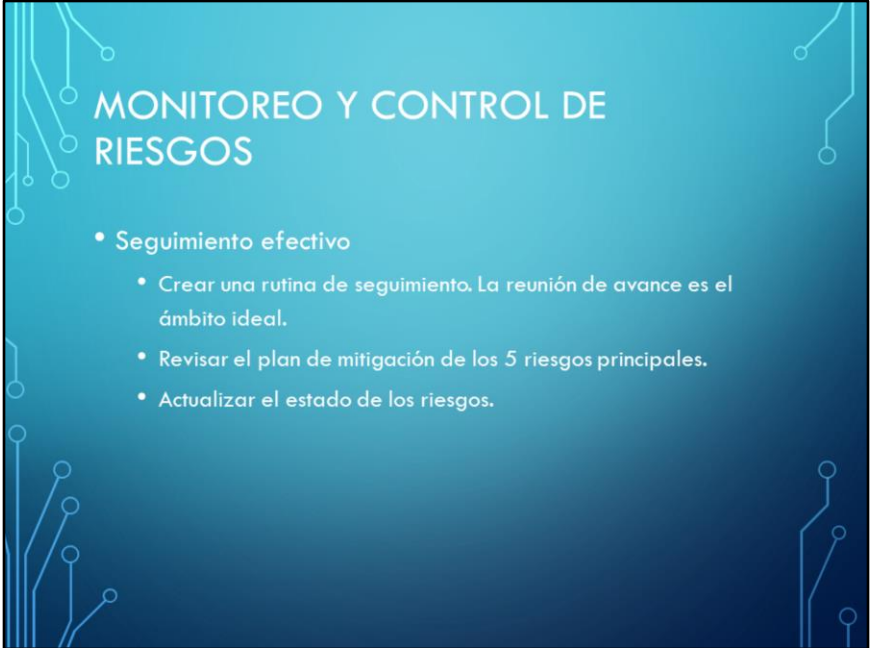
- Plan de mitigación:
 - Consiste en planificar y realizar las acciones necesarias para reducir la exposición del riesgo.
- Plan de contingencia:
 - Indica qué hacer si el riesgo se produce. Deja de ser un riesgo y empieza a ser un problema.

PLANIFICACIÓN DEL RIESGO

- Estrategias de mitigación:
 - Reducir: Tratar de reducir la posibilidad de que ocurra o el impacto que produce.
 - Transferir: Tratar de transferir el riesgo a un tercero (seguro)
 - Evitar: Anular el riesgo evitando hacer la tarea que lo genera

PLANIFICACIÓN DEL RIESGO

- Plan de Contingencia:
- Trata de minimizar el impacto en caso de ocurrencia.
 - Focalizarse en los riesgos de alta exposición que no pueden ser mitigados.
 - Planificar cómo reaccionar para minimizar el impacto, analizando las consecuencias.
 - Determinar alarmas que indiquen cuándo entrar en contingencia.
 - Hacer los planes de contingencia con anterioridad.



MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

- Seguimiento efectivo
 - Crear una rutina de seguimiento. La reunión de avance es el ámbito ideal.
 - Revisar el plan de mitigación de los 5 riesgos principales.
 - Actualizar el estado de los riesgos.



MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

- Control de riesgos.
 - El equipo se adapta a los cambios de prioridad de los riesgos.
 - Reacciona a eventos que los disparan.
 - Retira riesgos que ya ocurrieron o fueron resueltos.
 - Descubre los nuevos riesgos que surgen.

DOCUMENTO DE RIESGOS

- Enunciado del riesgo (Causas y consecuencias)
- Probabilidad de ocurrencia
- Severidad del riesgo
- Exposición al riesgo
- Plan de mitigación
- Plan de contingencia y alarmas que lo disparan.
- Responsable del riesgo

DOCUMENTO DE RIESGOS - EJEMPLO

<i>Riesgo</i>	<i>Tratamiento</i>	<i>Tipo de Impacto</i>	<i>Impacto</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Exposición de Riesgo</i>
No adaptación al sistema informático por parte de los usuarios.	Capacitar a los usuarios a utilizar el nuevo sistema. Utilizando el enfoque de aprendizaje práctico es decir intercambios entre instructores y usuarios, seguido de la ejecución práctica de la tarea por parte de los usuarios.	Calendario	5	7	35
No disponer de los usuarios claves en el momento de la definición de los requerimientos	Pautar con el usuarios reuniones para poder obtener los requerimientos del sistema. Comprometer al usuario a que se haga responsable ante la solicitud de requerimientos.	Calendario	7	5	35
No contar con el ambiente de prueba adecuado para realizar las pruebas.	Comprometer a los responsables técnicos de la empresa a comprar el equipamiento para que el sistema se pueda comenzar a probar en la fecha planificada.	Calendario	6	3	18
Cambios en el marco económico nacional.	Dividir el proyecto en fases de corta duración con el objeto de obtener algunos de los beneficios a corto plazo.	Costos y Calendario	8	8	64

RESUMEN

- La administración de los riesgos debe ser proactiva. Adelantarse a los hechos.
- Deben evaluarse los riesgos en forma continua durante el proyecto.
- Se debe establecer un mecanismo formal de Administración de riesgos.
- Se debe involucrar a todos los interesados en el proyecto en la identificación y seguimiento.
- Los riesgos y su estado deben utilizarse para tomar decisiones.
- El proceso de administración de riesgos, es algo positivo, debe tratarse como tal.